

Техническое описание проекта

Название проекта

Школьный Гид

Актуальность проекта

В условиях цифровизации образования возрастает необходимость использования современных информационных технологий для организации учебного процесса. Большое количество учебных материалов размещается в различных источниках, что усложняет их поиск и использование.

Создание специализированной информационной системы, обеспечивающей централизованный доступ к образовательным ресурсам, позволяет повысить удобство работы с учебными материалами и улучшить эффективность подготовки школьников.

Цель проекта

Разработка веб-приложения, обеспечивающего удобный доступ школьников к учебным материалам и информации по различным предметам.

Задачи проекта

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- анализ существующих способов представления учебной информации
- разработка структуры веб-приложения
- создание пользовательского интерфейса системы
- реализация серверной логики обработки запросов
- тестирование работы веб-приложения

Архитектура системы

Проект реализован по **клиент-серверной архитектуре**, которая широко применяется при разработке веб-приложений.

В рамках данной архитектуры система состоит из двух основных компонентов:

Клиентская часть

Клиентская часть отвечает за отображение пользовательского интерфейса и взаимодействие пользователя с системой. Она реализована с использованием следующих технологий:

- HTML - для разметки страниц
- CSS - для оформления интерфейса
- JavaScript - для реализации интерактивных элементов

Серверная часть

Серверная часть реализована на языке программирования Python с использованием веб-фреймворка Django.

Сервер выполняет следующие функции:

- обработка HTTP-запросов пользователей
- формирование динамических веб-страниц
- управление логикой работы приложения
- взаимодействие с базой данных

Структура проекта

Проект имеет модульную структуру, характерную для приложений, разработанных с использованием фреймворка Django.

Основные компоненты проекта:

```
school-guide/  
├── templates/  
├── static/  
├── models.py  
├── views.py  
├── urls.py  
└── settings.py
```

- **templates** - HTML-шаблоны страниц сайта
- **static** - статические файлы (стили, скрипты, изображения)
- **models.py** - описание структуры данных системы
- **views.py** - обработка пользовательских запросов
- **urls.py** - маршрутизация запросов
- **settings.py** - конфигурация приложения

Используемые технологии

В процессе разработки проекта были использованы следующие технологии:

- Python
- Django
- HTML
- CSS

- JavaScript

Перспективы развития проекта

В дальнейшем функциональность системы может быть расширена.
Возможные направления развития проекта:

- возможность добавления и редактирования учебных материалов
- создание мобильной версии интерфейса
- интеграция дополнительных образовательных сервисов